EcoVent

Sistema de Ventilación Inteligente

Taller 7 · Documentación Técnica · Equipo 13

Aldair

Milagros

Minoru

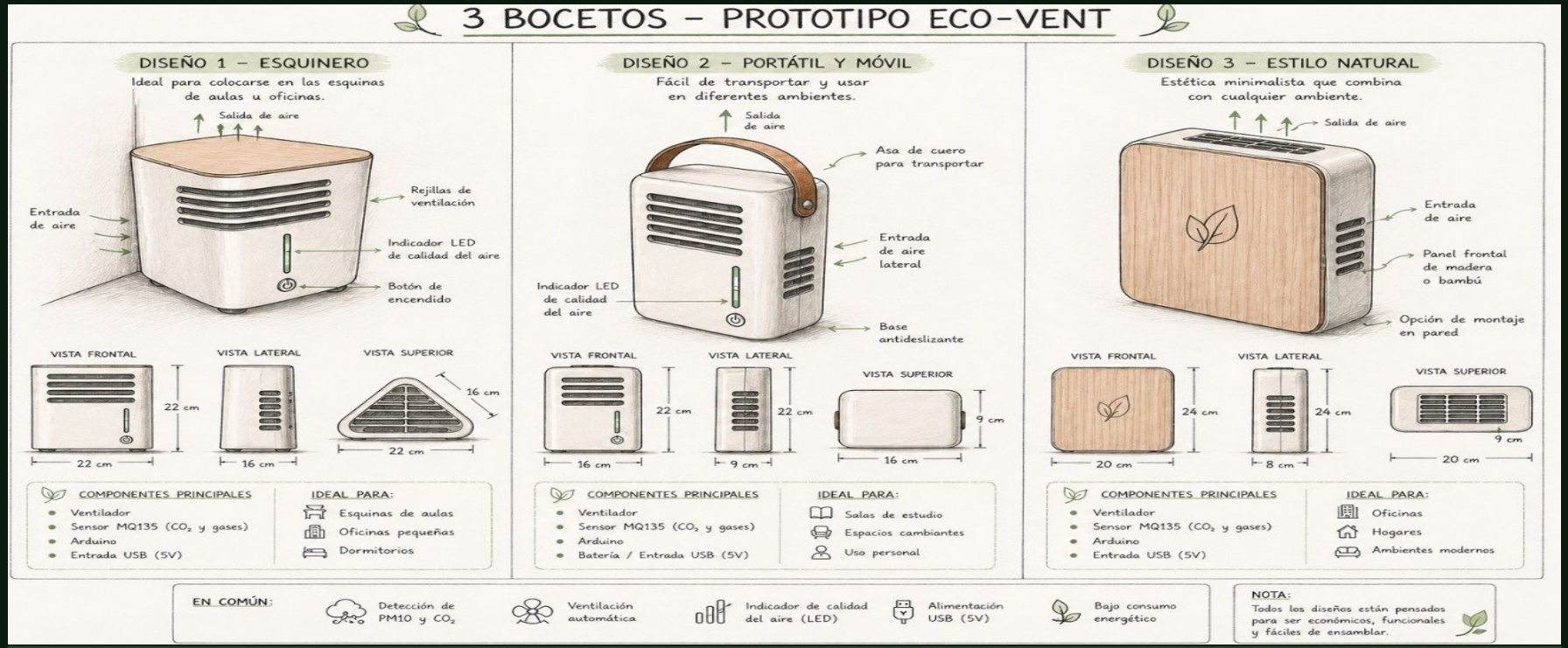
Isabel

David

Fundamentos de Diseño · 2026

3 Bocetos – Prototipo Eco-Vent

Elaborado por Milagros · Tres propuestas de diseño físico para modelado 3D en Onshape



Diseño 1: Esquinero · Diseño 2: Portátil y Móvil · Diseño 3: Estilo Natural · En común: Ventilador + MQ135 + Arduino + USB 5V

Caja Negra del Sistema Eco-Vent

Elaborado por Isabel · Flujo de Materia, Energía e Información

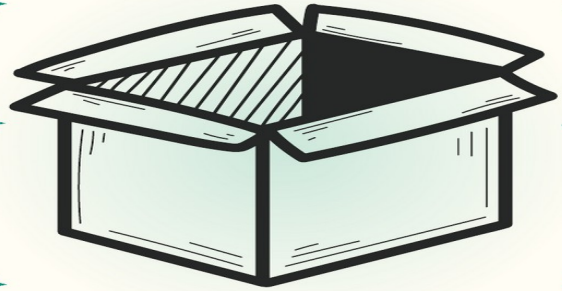
ENTRADA

Materia
- Aire contaminado
- CO_2
- PM2.5/PM10

Energía
- Energía eléctrica
- Fuente USB
- Batería

Información
- Señales de sensores
- CO_2
- Temperatura
- Calidad del aire

ECO-VENT



SALIDA

Materia
- Aire renovado
  - Menor concentración de CO_2 y material particulado

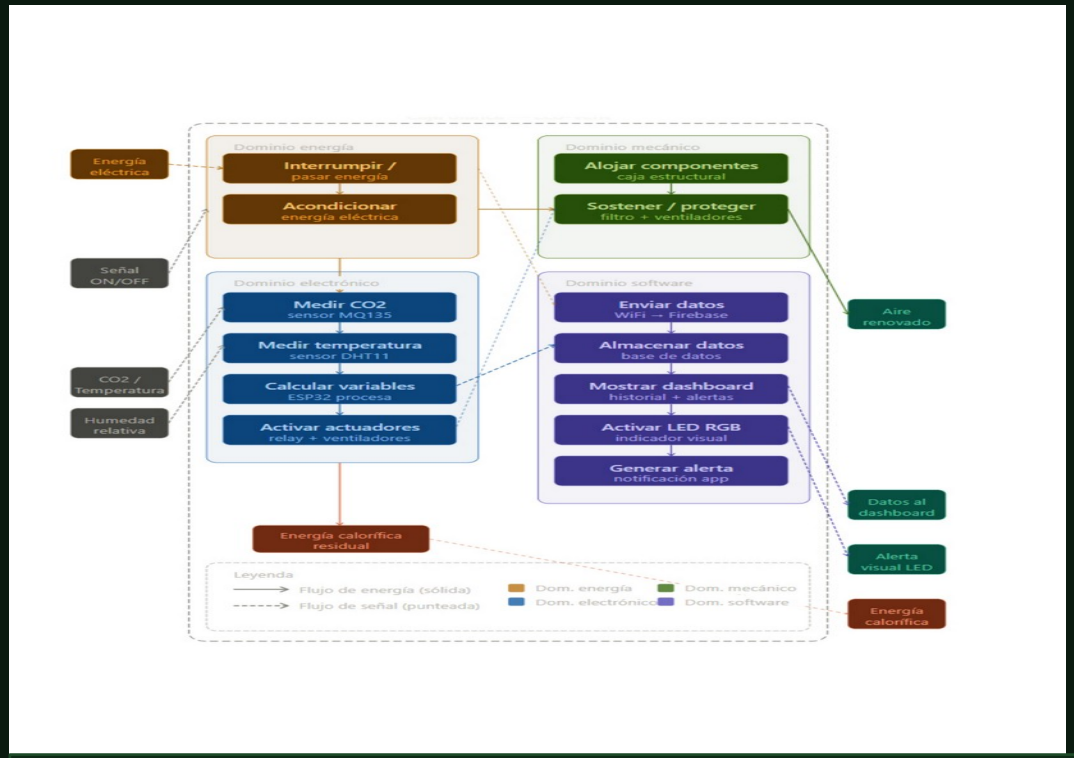
Energía
- Energía mecánica
  - Movimiento de ventiladores
- Energía térmica
  - Calor disipado

Información
- Estado del sistema (activación u desactivación)
- Señales de alerta o monitoreo
- Indicadores
- LEDs
- Datos

📥 ENTRADAS | ⬛ ECO-VENT | 📤 SALIDAS

Estructura de Funciones (Caja Blanca)

Elaborado por Minoru · 4 Dominios: Energía · Mecánico · Electrónico · Software



Dom. Energía

Interrumpir / pasar energía
Acondicionar energía eléctrica

Dom. Mecánico

Alojar componentes (caja)
Sostener / proteger filtros y ventiladores

Dom. Electrónico

Medir CO_2 (MQ135)
Medir temperatura (DHT11)
Calcular variables (ESP32)
Activar actuadores (relay)

Dom. Software

Enviar datos WiFi → Firebase
Almacenar datos
Mostrar dashboard
Activar LED RGB · Generar alerta

Flujo: Energía eléctrica + CO_2/Temp/Humedad → Sensores → ESP32/Arduino → Relay + Ventilador → Aire renovado + Alerta LED + Dashboard

Lista de Exigencias

E = Exigencia

D = Deseo

Elaborado por Aldair · Rev 1.0 · 29/04/2026

CATEGORÍA	E/D	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
Función principal	E	Detectar CO_2 elevado y activar ventilación automáticamente sin intervención humana.	Todos
Geometría	E	Dimensiones máximas 200×150×80 mm. Fijación en superficies planas.	Minoru / Elmer
Fuerzas	E	Peso total inferior a 0.5 kg (carcasa + sensores + ventilador).	Minoru
Energía	E	Opera con 5V DC (USB estándar / powerbank). Consumo < 3 W continuo.	Elmer / Minoru
Energía	D	Puede operar con panel solar fotovoltaico de pequeña escala.	Aldair
Señales (E)	E	Entradas: señal MQ-135 (CO_2 ppm) y DHT11 (temp °C + humedad %). Salida: control relay.	Isabell / Elmer
Señales (D)	D	Visualización de datos en pantalla LCD/OLED en tiempo real.	Isabell
Hardware	E	Arduino UNO procesa señales. Relay soporta mínimo 10 A a 250 VAC.	Elmer / Minoru
Software	E	Algoritmo compara lectura con umbral 1 000 ppm CO_2 y activa ventilador.	Isabell
Seguridad	E	Sin riesgo eléctrico. Componentes HV aislados. Ruido < 45 dB.	Milagros
Ergonomía	E	Operación completamente autónoma, sin intervención del usuario.	Milagros
Fabricación	E	Componentes accesibles en mercado local peruano. Costo ≤ S/ 150.	Milagros / Todos
Uso	E	Opera en 0–50 °C, 20–90 % HR. Espacios hasta 40 personas.	Aldair
Mantenimiento	E	Sensores reemplazables sin herramientas. Calibración MQ-135 cada 6 meses (D).	Isabell
Plazos	E	Prototipo funcional: semana 12. Validación en aula: semana 13.	Todos

Gracias